Actividad 3 · Práctica evaluable de agregación

Nombre:

Resuelve los ejercicios utilizando el Framework de Agregación de MongoDB que hemos visto en el apartado 2 de sobre la base de datos “tienda_online” de tu propio clúster de Atlas.

Para cada uno deberás copiar el comando completo de mongosh y adjuntar una captura de pantalla que demuestre su ejecución justo detrás de su enunciado. Respetad el formato del documento origen y cuidad la presentación. La entrega deberá hacerse en un archivo en formato PDF con la siguiente nomenclatura: *TWA_UT2_Nombre_Apellido1_Apellido2.pdf*

Ejercicio 1 · Gasto por país — 1,0 puntos

Agrupa los clientes de la colección clientes por país y calcula, para cada país, el gasto total, el gasto promedio y el número de clientes.

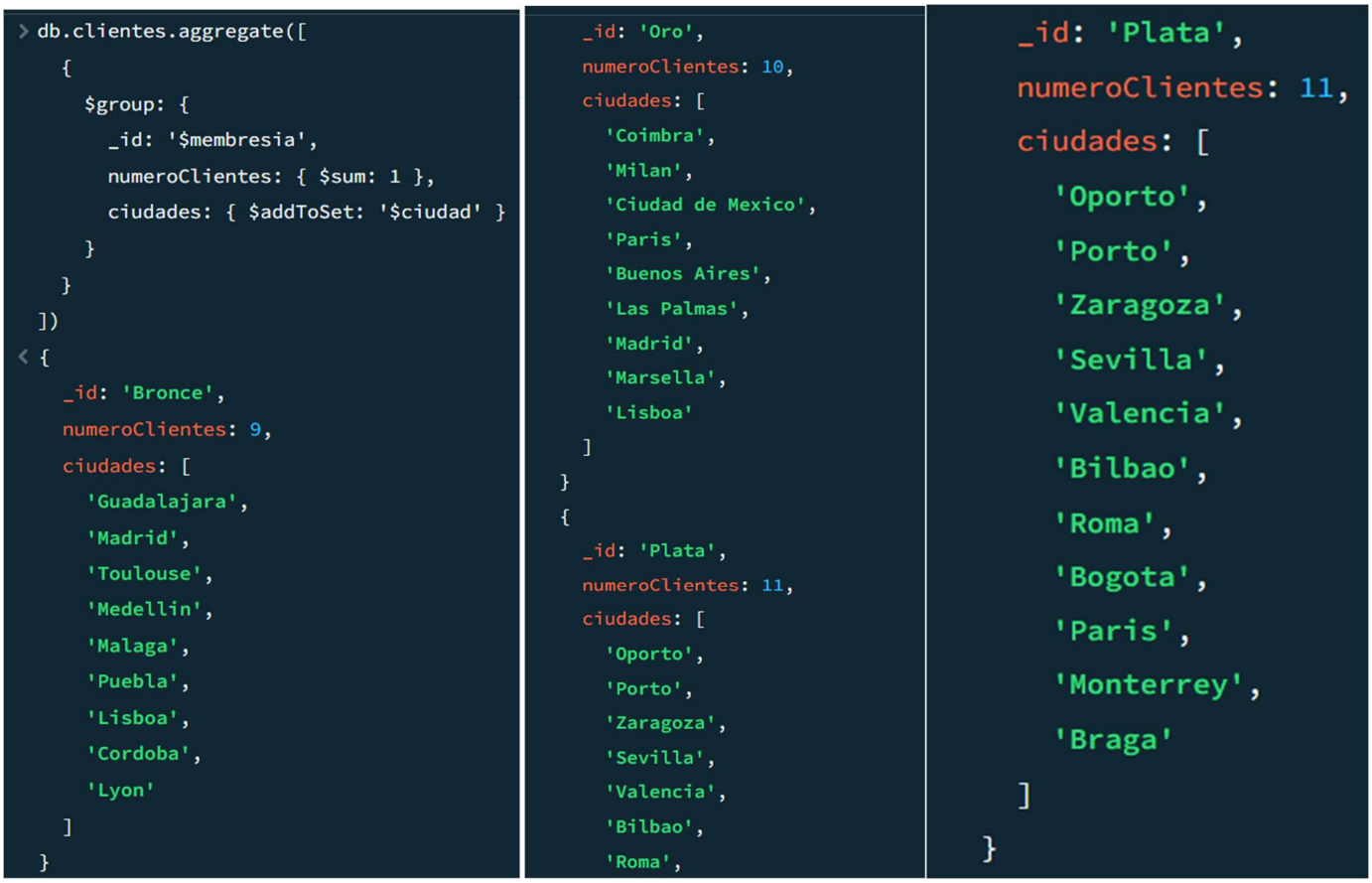
```
db.clientes.aggregate ([
        {
                $group: {
                _id: “$pais”,
                gastoTotal: { $sum: “$gasto_total’},
                gastoPromedio: { $avg: “$gasto_total’ },
                numeroClienets: { $sum: 1 }
                }
        }
])
```

```
>_MONGOSH
> db.clientes.aggregate([
    {
      $group: {
        _id: '$pais',
        gastoTotal: { $sum: '$gasto_total' },
        gastoPromedio: { $avg: '$gasto_total' },
        numeroclientes: { $sum: 1 }
      }
    }
  ])
< {
    _id: 'Espana',
    gastoTotal: 12198.05,
    gastoPromedio: 1355.3388888888887,
    numeroclientes: 9
  }
  {
    _id: 'Francia',
    gastoTotal: 7526.8,
    gastoPromedio: 1505.3600000000001,
    numeroclientes: 5
  }
  {
    _id: 'Italia',
    gastoTotal: 3495.2,
    gastoPromedio: 1747.6,
    numeroclientes: 2
  }
  {
    _id: 'Colombia',
    gastoTotal: 1166.3999999999999,
    gastoPromedio: 583.1999999999999,
    numeroclientes: 2
  }
  {
    _id: 'Argentina',
    gastoTotal: 3275.4,
    gastoPromedio: 1637.7,
    numeroclientes: 2
  }
  {
    _id: 'Portugal',
    gastoTotal: 9597.2,
    gastoPromedio: 1599.5333333333335,
    numeroclientes: 6
  }
```

Ejercicio 2 · Clientes y ciudades por tipo de membresía — 1,0 puntos

Agrupa los clientes por tipo de membresía y, para cada grupo, calcula el número de clientes y el conjunto de ciudades distintas en las que viven (sin ciudades repetidas).

```
db.clientes.aggregate ([
        {
                $group: {
                        _id: '$membresia',
                        numeroClientes: { $sum: 1 },
                        ciudades: { $addToSet: '$ciudad' }
                }
        }
])
```



```
> db.clientes.aggregate([
    {
      $group: {
        _id: '$membresia',
        numeroClientes: { $sum: 1 },
        ciudades: { $addToSet: '$ciudad' }
      }
    }
  ])
< {
    _id: 'Bronce',
    numeroClientes: 9,
    ciudades: [
      'Guadalajara',
      'Madrid',
      'Toulouse',
      'Medellin',
      'Malaga',
      'Puebla',
      'Lisboa',
      'Cordoba',
      'Lyon'
    ]
  }
  {
    _id: 'Oro',
    numeroClientes: 10,
    ciudades: [
      'Coimbra',
      'Milan',
      'Ciudad de Mexico',
      'Paris',
      'Buenos Aires',
      'Las Palmas',
      'Madrid',
      'Marsella',
      'Lisboa'
    ]
  }
  {
    _id: 'Plata',
    numeroClientes: 11,
    ciudades: [
      'Oporto',
      'Porto',
      'Zaragoza',
      'Sevilla',
      'Valencia',
      'Bilbao',
      'Roma',
      'Bogota',
      'Paris',
      'Monterrey',
      'Braga'
    ]
  }
```

Ejercicio 3 · Estadísticas de valoración — 1,5 puntos

Sobre toda la colección productos, calcula en una única operación la valoración media, la desviación estándar, y la valoración máxima y mínima.

```
db.productos.aggregate([
  {
    $group: {
                _id: null,
                valoracionMedia: { $avg: "$valoracion" },
                desviacionEstandar: { $stdDevPop: "$valoracion" },
                valoracionMaxima: { $max: "$valoracion" },
                valoracionMinima: { $min: "$valoracion" }
        }
  }
])
```

```
> db.productos.aggregate([
    {
      $group: {
        _id: null,
        valoracionMedia: { $avg: "$valoracion" },
        desviacionEstandar: { $stdDevPop: "$valoracion" },
        valoracionMaxima: { $max: "$valoracion" },
        valoracionMinima: { $min: "$valoracion" }
      }
    }
  ])
< {
    _id: null,
    valoracionMedia: 4.196666666666667,
    desviacionEstandar: 0.23872345693058486,
    valoracionMaxima: 4.8,
    valoracionMinima: 3.7
  }
```

Ejercicio 4 · Resumen por categoría — 1,0 puntos

Calcula, para cada categoría de producto, el número total de productos, el stock total y el precio medio.

```
db.productos.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$categoria",
      totalProductos: { $sum: 1 },
      stockTotal: { $sum: "$stock" },
      precioMedio: { $avg: "$precio"}
    }
  }
])
```



```
> db.productos.aggregate([
    {
      $group: {
        _id: "$categoria",
        totalProductos: { $sum: 1 },
        stockTotal: { $sum: "$stock" },
        precioMedio: { $avg: "$precio"}
      }
    }
  ])
< {
    _id: 'hogar',
    totalProductos: 11,
    stockTotal: 254,
    precioMedio: 85.80818181818182
  }
  {
    _id: 'deportes',
    totalProductos: 12,
    stockTotal: 469,
    precioMedio: 83.99
  }
  {
    _id: 'ropa',
    totalProductos: 11,
    stockTotal: 598,
    precioMedio: 32.08090909090909
  }
  {
    _id: 'electronica',
    totalProductos: 16,
    stockTotal: 406,
    precioMedio: 308.990625
  }
  {
    _id: 'belleza',
    totalProductos: 10,
    stockTotal: 394,
    precioMedio: 27.089999999999996
  }
```

Ejercicio 5 · Los 5 productos mejor valorados — 1,5 puntos

Muestra los 5 productos con mayor valoración de toda la colección, mostrando únicamente su nombre, categoría, marca y valoración (sin el _id).

```
db.productos.aggregate([
  { $sort: { valoracion: -1 } },
  { $limit: 5 },
  { $project: {
    _id: 0,
    nombre: 1,
    categoria: 1,
    marca: 1,
    valoracion: 1
  } }
])
```

```
>_MONGOSH
> db.productos.aggregate([
    { $sort: { valoracion: -1 } },
    { $limit: 5 },
    { $project: {
      _id: 0,
      nombre: 1,
      categoria: 1,
      marca: 1,
      valoracion: 1
    } }
  ])
< {
    nombre: 'Laptop Elite',
    categoria: 'electronica',
    marca: 'TechPro',
    valoracion: 4.8
  }
  {
    nombre: 'Portatil Gaming RX',
    categoria: 'electronica',
    marca: 'TechPro',
    valoracion: 4.7
  }
  {
    nombre: 'Disco SSD Externo 1TB',
    categoria: 'electronica',
    marca: 'TechPro',
    valoracion: 4.6
  }
  {
    nombre: 'Mancuernas Ajustables',
    categoria: 'deportes',
    marca: 'SportMax',
    valoracion: 4.6
  }
  {
    nombre: 'Smartphone Pro',
    categoria: 'electronica',
    marca: 'PhoneTech',
    valoracion: 4.6
  }
```

Ejercicio 6 · Combinando clientes y productos ($lookup) — 1,5 puntos

Para cada cliente, muestra su nombre, apellidos y el nombre, precio, categoría y marca del producto de su última compra, combinando las colecciones clientes y productos a través del campo última compra.

```
db.clientes.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "productos",
      localField: " ultima_compra",
      foreignField: "nombre",
      as: "detalles_producto"
    }
  },
  { $unwind: "$detalles_producto" },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      nombre: 1,
      apellidos: 1,
      "producto.nombre": "$detalles_producto.nombre",
      "producto.precio": "$detalles_producto.precio",
      "producto.categoria": "$detalles_producto.categoria",
      "producto.marca": "$detalles_producto.marca"
    }
  }
])
```

```
> db.clientes.aggregate([
    {
      $lookup: {
        from: "productos",
        localField: "ultima_compra",
        foreignField: "nombre",
        as: "detallesProducto"
      }
    },
    {
      $unwind: "$detallesProducto"
    },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        nombre: 1,
        apellidos: 1,
        "producto.nombre": "$detallesProducto.nombre",
        "producto.precio": "$detallesProducto.precio",
        "producto.categoria": "$detallesProducto.categoria",
        "producto.marca": "$detallesProducto.marca"
      }
    }
  ])
```

```
< {
    nombre: 'Laura',
    apellidos: 'Garcia Molina',
    producto: {
      nombre: 'Laptop Elite',
      precio: 1099,
      categoria: 'electronica',
      marca: 'TechPro'
    }
  }
  {
    nombre: 'Carlos',
    apellidos: 'Ruiz Fernandez',
    producto: {
      nombre: 'Zapatillas Running',
      precio: 89.99,
      categoria: 'deportes',
      marca: 'SportMax'
    }
  }
```

Ejercicio 7 · Varios análisis en un pipeline ($facet) — 1,5 puntos

En una única llamada a aggregate(), obtén a la vez los 3 productos más caros (solo nombre y precio) y la valoración media por marca. En este ejercicio necesitarás una etapa que ejecute varios sub-pipelines en paralelo sobre el mismo conjunto de entrada y devuelva sus resultados agrupados en un único documento.

```
db.productos.aggregate([
  {
    $facet: {
      top_precios: [
        { $sort: { precio: -1 } },
        { $limit: 3 },
        { $project: {
          _id: 0,
          nombre: 1,
          precio: 1
        } }
      ],
      valoracionMediaPorMarca: [
        {
          $group: {
            _id: "$marca",
            valoracionMedia: { $avg: "$valoracion" }
          }
        }
      ]
    }
  }
])
```

```
top_precios: [
  {
    nombre: 'Portatil Gaming RX',
    precio: 1349.99
  },
  {
    nombre: 'Laptop Elite',
    precio: 1099
  },
  {
    nombre: 'Smartphone Pro',
    precio: 649.99
  }
```

```
valoracionMediaPorMarca: [
  {
    _id: 'Revlon',
    valoracionMedia: 4.166666666666667
  },
  {
    _id: 'FitGear',
    valoracionMedia: 4.033333333333333
  },
  {
    _id: 'TrailPro',
    valoracionMedia: 4.5
  },
  {
    _id: 'SoundWave',
    valoracionMedia: 4.15
  },
  {
    _id: 'PhoneTech',
    valoracionMedia: 4.4
  },
  {
    _id: 'SportMax',
    valoracionMedia: 4.2125
  },
```

Ejercicio 8 · Generar gráfico en Mongo Charts — 1,0 punto

Utiliza la etapa generada en el ejercicio 7 para crear un gráfico como el que se muestra en MongoDB Charts *(MongoDB Atlas → Cluster0 → Services → Visualization).* En él deben aparecer los nombres de los 3 productos más caros ordenados por su precio en orden descendente. Deberéis entregar una captura como esta, donde se vea la query del $facet y la configuración de los ejes X e Y.

